

Electricidad I:

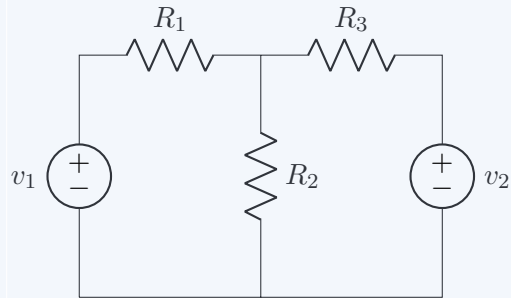
Mallas y supermallas

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
4 de octubre de 2026

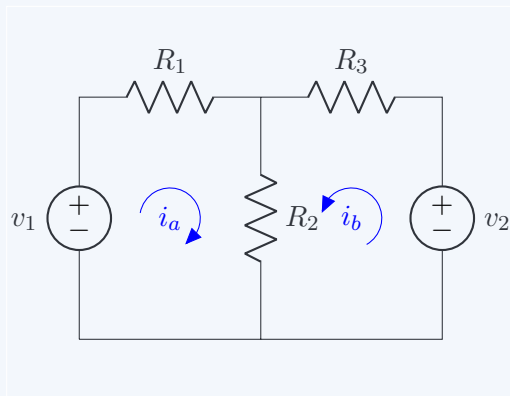


Análisis de mallas



Análisis de mallas

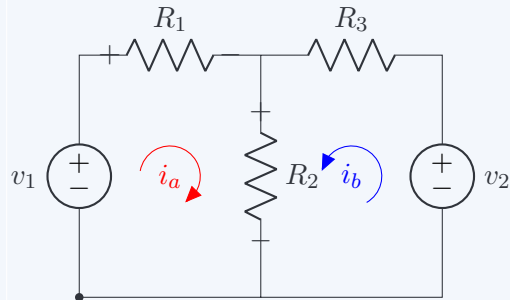
1. Asignar las corrientes de malla en cualquier dirección



Análisis de mallas

2. Aplicar la LVK a cada una de las mallas

$$-v_1 + i_a \cdot R_1 + (i_a + i_b) \cdot R_2 = 0$$

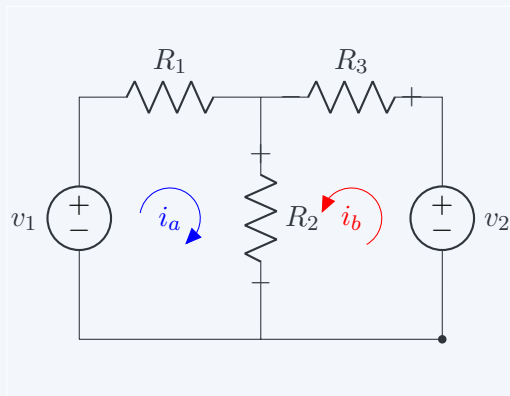


Análisis de mallas

2. Aplicar la LVK a cada una de las mallas

$$-v_1 + i_a \cdot R_1 + (i_a + i_b) \cdot R_2 = 0$$

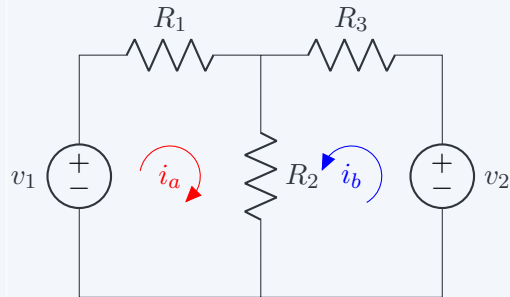
$$-v_2 + i_b \cdot R_3 + (i_b + i_a) \cdot R_2 = 0$$



Análisis de mallas

3. Reordenar las ecuaciones

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a + R_2 \cdot i_b = v_1$$

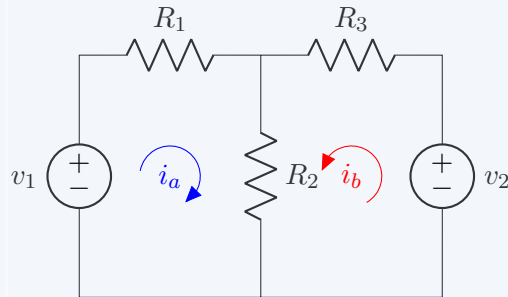


Análisis de mallas

3. Reordenar las ecuaciones

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a + R_2 \cdot i_b = v_1$$

$$R_2 \cdot i_a + (R_2 + R_3) \cdot i_b = v_2$$



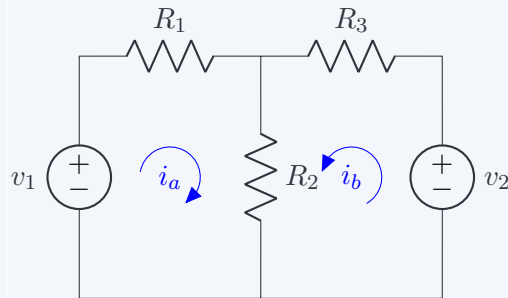
Análisis de mallas

3. Reordenar las ecuaciones

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a + R_2 \cdot i_b = v_1$$

$$R_2 \cdot i_a + (R_2 + R_3) \cdot i_b = v_2$$

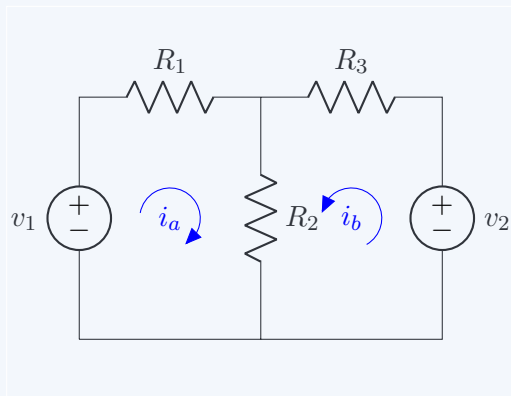
$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & R_2 \\ R_2 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$



Análisis de mallas

4. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$\begin{array}{lll} R_1 = 1\ \Omega & R_2 = 2\ \Omega & R_3 = 3\ \Omega \\ v_1 = 10\text{ V} & & v_2 = 20\text{ V} \end{array}$$

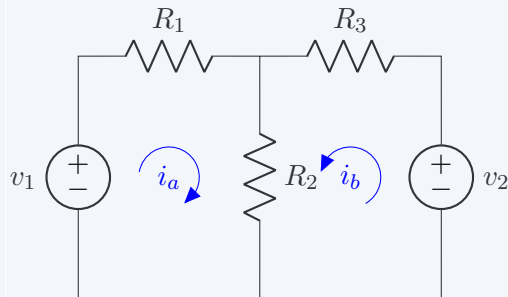


Análisis de mallas

4. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$\begin{array}{lll} R_1 = 1\ \Omega & R_2 = 2\ \Omega & R_3 = 3\ \Omega \\ v_1 = 10\text{ V} & & v_2 = 20\text{ V} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$



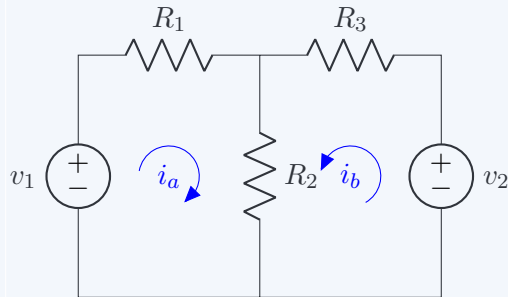
Análisis de mallas

4. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

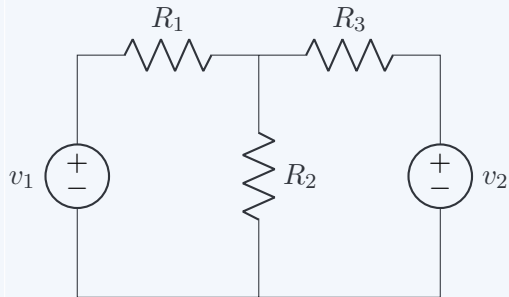
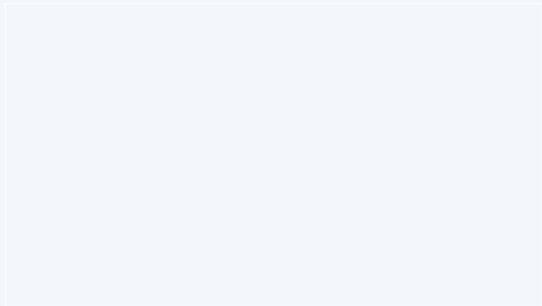
$$\begin{array}{lll} R_1 = 1\ \Omega & R_2 = 2\ \Omega & R_3 = 3\ \Omega \\ v_1 = 10\text{ V} & & v_2 = 20\text{ V} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$i_a = 0,91\text{ A} \quad i_b = 3,64\text{ A}$$

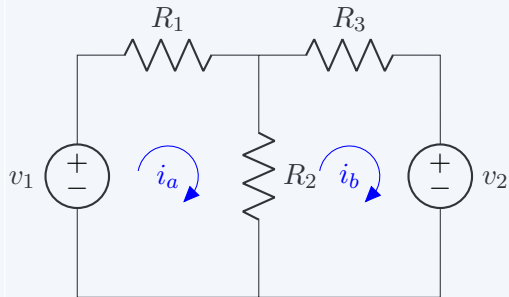


Análisis de mallas por inspección



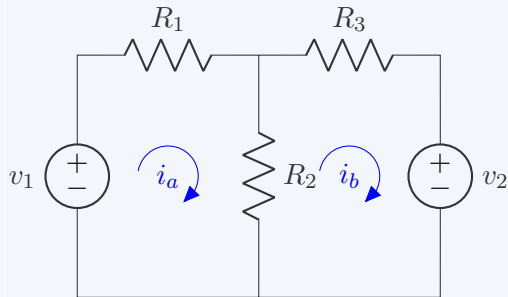
Análisis de mallas por inspección

1. Asignar las corrientes de mallas en la misma dirección



Análisis de mallas por inspección

2. Construir el sistema simultaneo de ecuaciones en el orden final pero sin coeficientes

 i_a $i_b =$ i_a $i_b =$ 

Análisis de mallas por inspección

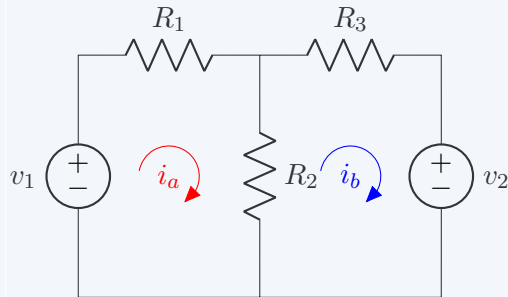
3. Sumar las resistencias que son parte de la malla a

$$(R_1 + R_2) i_a$$

$$i_b =$$

$$i_a$$

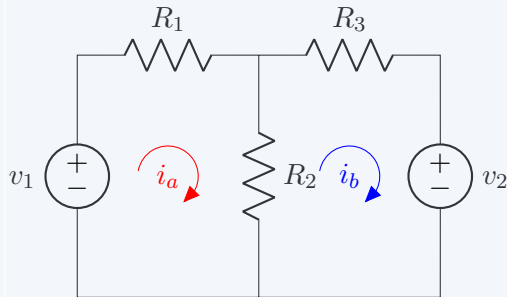
$$i_b =$$



Análisis de mallas por inspección

4. Sumar las resistencia que la malla a comparte con la malla b y agregar un negativo

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a \quad \boxed{-R_2} \cdot i_b =$$

 i_a $i_b =$ 

Análisis de mallas por inspección

5. Sumar las fuentes de voltaje que son parte de la malla a , tomar como positivas las fuentes si la corriente de malla *sale* por el positivo

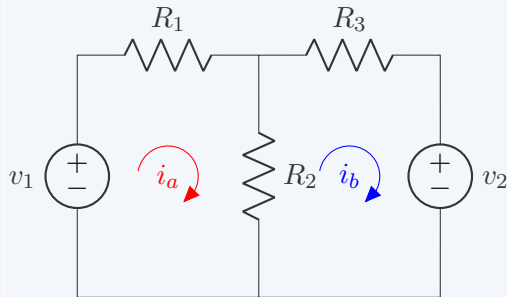
$$(R_1 + R_2) \cdot i_a$$

$$-R_2 \cdot i_b =$$

$$v_1$$

$$i_a$$

$$i_b =$$

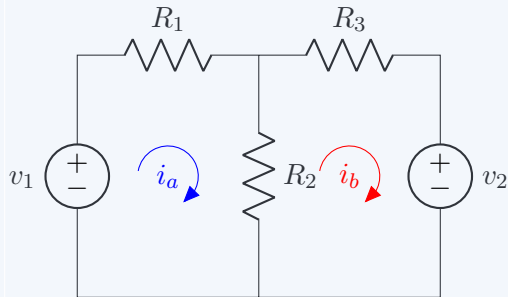


Análisis de mallas por inspección

6. Sumar las resistencia que la malla b comparte con la malla a y agregar un negativo

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a - R_2 \cdot i_b = v_1$$

$$\boxed{-R_2} i_a \quad i_b =$$

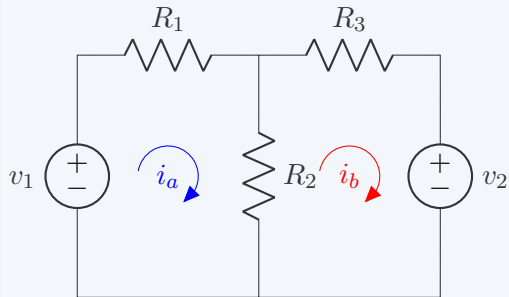


Análisis de mallas por inspección

7. Sumar las resistencias que son parte de la malla b

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a - R_2 \cdot i_b = v_1$$

$$-R_2 \cdot i_a + (R_2 + R_3) i_b =$$

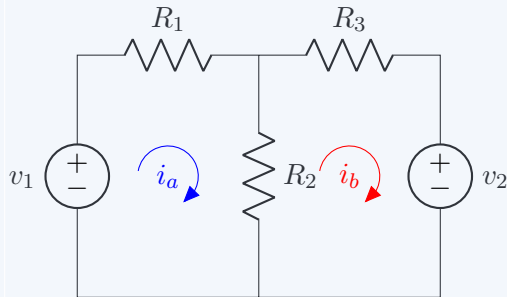


Análisis de mallas por inspección

8. Sumar las fuentes de voltaje que son parte de la malla b , tomar como positivas las fuentes si la corriente de malla *sale* por el positivo

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a - R_2 \cdot i_b = v_1$$

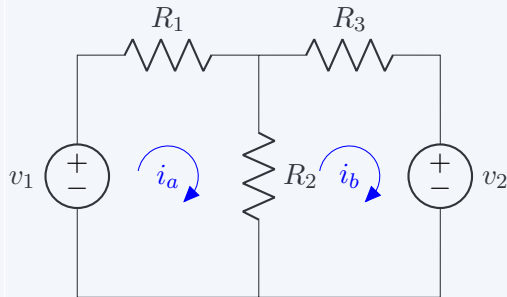
$$-R_2 \cdot i_a + (R_2 + R_3) \cdot i_b = -v_2$$



Análisis de mallas por inspección

9. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$\begin{array}{lll} R_1 = 1\ \Omega & R_2 = 2\ \Omega & R_3 = 3\ \Omega \\ v_1 = 10\text{ V} & & v_2 = 20\text{ V} \end{array}$$

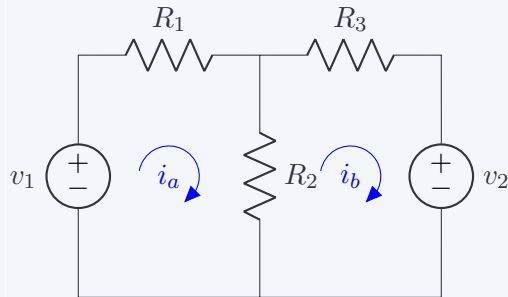


Análisis de mallas por inspección

9. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$\begin{array}{lll} R_1 = 1\ \Omega & R_2 = 2\ \Omega & R_3 = 3\ \Omega \\ v_1 = 10\text{ V} & & v_2 = 20\text{ V} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -20 \end{bmatrix}$$



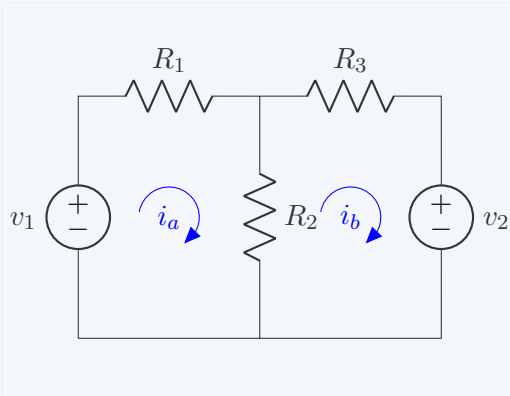
Análisis de mallas por inspección

9. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

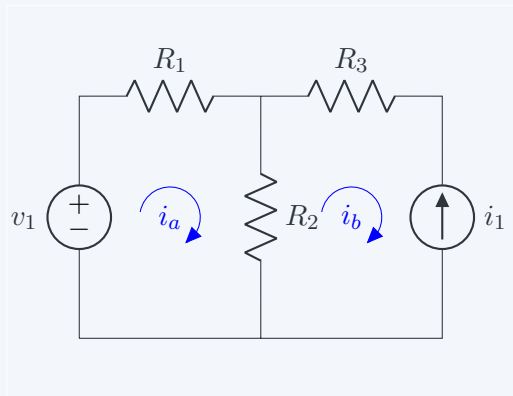
$$\begin{array}{lll} R_1 = 1\ \Omega & R_2 = 2\ \Omega & R_3 = 3\ \Omega \\ v_1 = 10\text{ V} & & v_2 = 20\text{ V} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -20 \end{bmatrix}$$

$$i_a = 0,91\text{ A} \quad i_b = -3,64\text{ A}$$



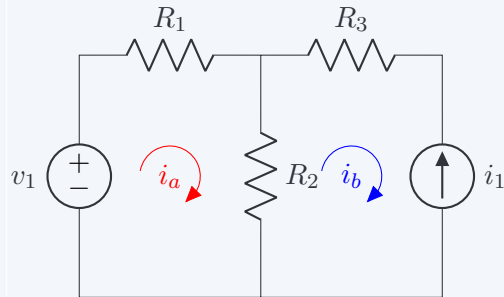
Análisis de mallas con fuentes de corriente



Análisis de mallas con fuentes de corriente

Realizar inspección en la malla a

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a - R_2 \cdot i_b = v_1$$

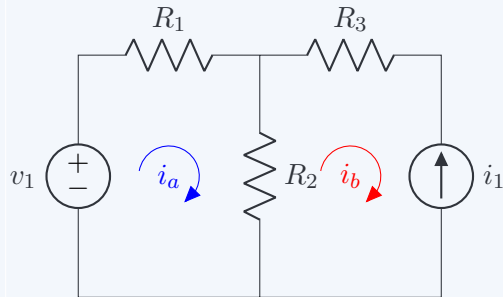


Análisis de mallas con fuentes de corriente

La otra malla ya esta solucionada, incluir la solución en el sistema...

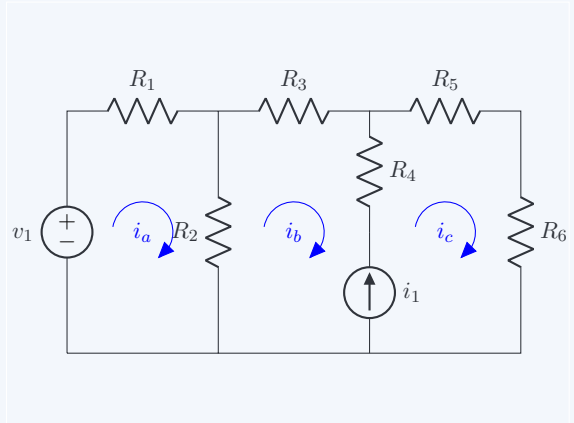
$$(R_1 + R_2) \cdot i_a - R_2 \cdot i_b = v_1$$

$$0 \cdot i_a + i_b = -i_1$$



Supermallas

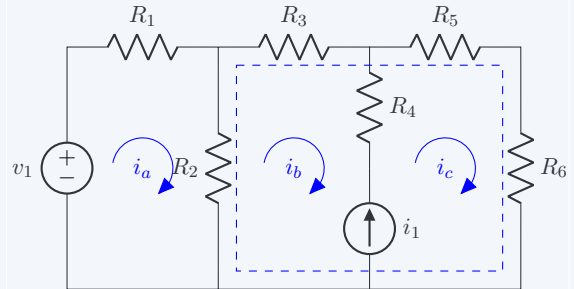
Se da cuando dos mallas tienen una fuente de corriente en común



Supermallas

Se da cuando dos mallas tienen una fuente de corriente en común

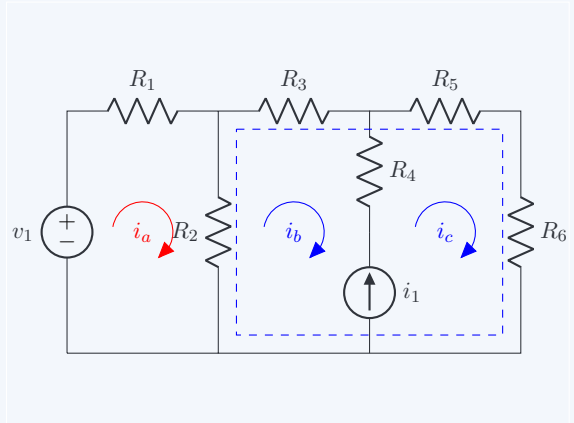
A la unión de ambas mallas se le llama supermalla, esta excluye a la fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie con ella



Supermallas

1. Realizar inspección en la malla a

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a - R_2 \cdot i_b + 0 \cdot i_c = v_1$$

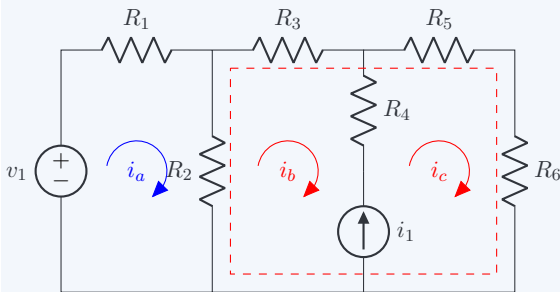


Supermallas

2. Realizar inspección en la supermalla b - c

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a - R_2 \cdot i_b + 0 \cdot i_c = v_1$$

$$\begin{aligned} -R_2 \cdot i_a + (R_2 + R_3) \cdot i_b \\ + (R_5 + R_6) \cdot i_c = 0 \end{aligned}$$



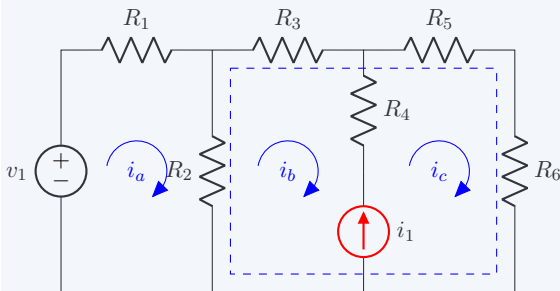
Supermallas

3. Incluir la ecuación auxiliar que relaciona las corrientes de la supermalla con la fuente de corriente

$$(R_1 + R_2) \cdot i_a - R_2 \cdot i_b + 0 \cdot i_c = v_1$$

$$\begin{aligned} -R_2 \cdot i_a + (R_2 + R_3) \cdot i_b \\ + (R_5 + R_6) \cdot i_c = 0 \end{aligned}$$

$$0 \cdot i_a - i_b + i_c = i_1$$



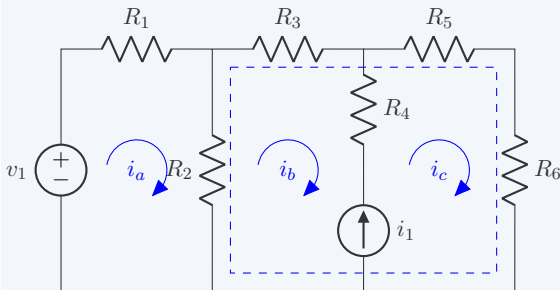
Supermallas

4. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1\ \Omega \quad R_2 = 2\ \Omega \quad R_3 = 3\ \Omega$$

$$R_4 = 4\ \Omega \quad R_5 = 5\ \Omega \quad R_6 = 6\ \Omega$$

$$v_1 = 10\text{ V} \quad i_1 = 1\text{ A}$$



Supermallas

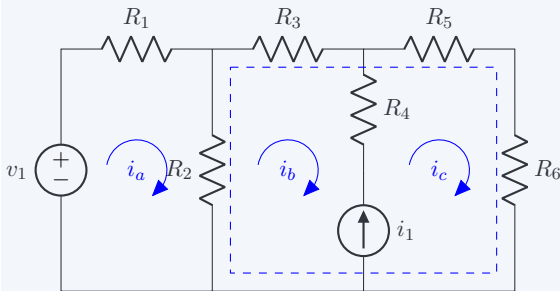
4. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1\ \Omega \quad R_2 = 2\ \Omega \quad R_3 = 3\ \Omega$$

$$R_4 = 4\ \Omega \quad R_5 = 5\ \Omega \quad R_6 = 6\ \Omega$$

$$v_1 = 10\text{ V} \quad i_1 = 1\text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 11 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Supermallas

4. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1\ \Omega \quad R_2 = 2\ \Omega \quad R_3 = 3\ \Omega$$

$$R_4 = 4\ \Omega \quad R_5 = 5\ \Omega \quad R_6 = 6\ \Omega$$

$$v_1 = 10\text{ V} \quad i_1 = 1\text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 11 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$i_a = 3,14\text{ A} \quad i_b = -0,29\text{ A} \quad i_c = 0,70\text{ A}$$

